தீர்வு

(i) மின்புலக் கோடுகள் q_2 ல் தொடங்கி q_1 ல் முடிவடைகின்றன. எனவே, படம் (அ) வில் q_2 நேர்க்குறி $(+)$ கொண்டது, q_1 எதிர்குறி $(-)$ கொண்டது. q_2 விலிருந்து வெளியேறும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை 18, மற்றும் q_1 ல் முடிவடையும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை 6. எனவே, q_2 ன் எண்மதிப்பு அதிகம். விகிதம் $\left|\frac{q_1}{q_2}\right| = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$. ஆகவே, $|q_2| = 3|q_1|$

(ii) படம் (ஆ) வில் இரு நேர் மின்துகள்களில் இருந்து வெளியேறும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையும் சமம். (N = 18). எனவே, அவற்றின் மின்னூட்ட மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க வேண்டும். புள்ளி B ல் உள்ளதை விட புள்ளி A – வில் மின்புலக் கோடுகள் நெருக்கமாக உள்ளன. எனவே, புள்ளி B ல் காணப்படும் மின்புலத்தின் எண்மதிப்பை விட புள்ளி A ல் அதிகம். மேலும் C ன் வழியே எந்த மின்புலக் கோடும் செல்லவில்லை. ஆகவே இவ்விரு மின்துகள்களால் C ல் ஏற்படும் தொகுபயன் மின்புலம் சுழியாகும்.

(iii) படம் (இ) ல் q_1 மற்றும் q_3 யிலிருந்து மின்புலக் கோடுகள் தொடங்கி q_2 ல் முடிவடைகின்றன. q_1 மற்றும் q_3 ஆகியவை நேர் மின்துகள் என இதிலிருந்து தெரிகிறது. மேலும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் $\left|\frac{q_1}{q_2}\right| = \frac{8}{16} = \left|\frac{q_3}{q_2}\right| = \frac{1}{2}$,

ஆகவே, q_2 ன் மதிப்பில் பாதியளவு உடையவை q_1 மற்றும் q_3

$q_1 = q_3 = +10$ nC.

1.4 மின் இருமுனையும் அதன் பண்புகளும்

1.4.1 மின் இருமுனை (Dipole)

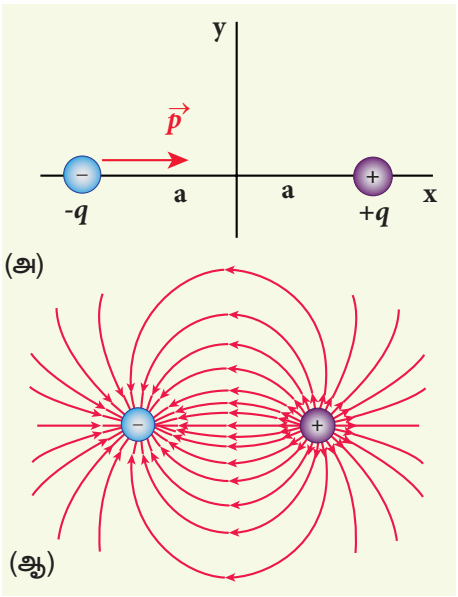
சிறிய இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு சமமான, வேறின மின்துகள்கள் மின் இருமுனையை உருவாக்குகின்றன. பல மூலக்கூறுகளில் நேர் மின்துகள்களின் மையமும் எதிர் மின்துகள்களின் மையமும் ஒரே புள்ளியில் பொருந்துவது இல்லை. அத்தகைய மூலக்கூறுகள் நிலையான மின் இரு முனைகளைப்போல் செயல்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: CO, நீர், அம்மோனியா, HCl உள்ளிட்டவை.

2a தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு சமமான, மின்னூட்டம் கொண்ட வேறின மின்துகள்களைக் $(+q, -q)$ கருதுவோம் [படம்1.14(அ)].

மின் இருமுனையின் திருப்புத்திறன் (electric dipole moment) பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\vec{p} = q\vec{r}_+ + (-q)\vec{r}_- \qquad (1.9)$$

இங்கு $\vec{r}_+$ என்பது ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $+q$ க்கு வரையப்படும் நிலை வெக்டர் மற்றும் $\vec{r}_-$ என்பது ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $-q$ க்கு வரையப்படும் நிலை வெக்டர். படம் 1.14 (அ) விலிருந்து,



படம் 1.14 (அ) மின்இருமுனை
(ஆ) மின்இருமுனையின் மின்புலக்கோடுகள்

$$\vec{p} = qa\hat{i} - qa(-\hat{i}) = 2qa\hat{i} \qquad (1.10)$$

இதிலிருந்து நாம் அறிவது, மின்இருமுனை திருப்புத்திறனின் திசையானது இரு மின்துகள்களை இணைக்கும் கோட்டின் வழியே $-q$ விலிருந்து $+q$ ஐ நோக்கி அமைகிறது. இத்திருப்புத்திறனின் SI அலகு கூலூம் மீட்டர் (Cm). மின் இருமுனை ஒன்றின் மின்புலக் கோடுகள் படம் 1.14 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

- எளிமை கருதி இரு மின்துகள்களும் x – அச்சிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளன. y – அச்சுத் திசையிலோ z – அச்சுத் திசையிலோ அவை வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் $-q$ விலிருந்து $+q$ உள்ள திசையிலேயே $\vec{p}$ அமைந்திருக்கும்.